

## 第4周实习记录（阶段回顾）

把分析结果写成可以执行、可以复查的方案

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 学生   | 杨炎新            | 学号   | 3230102355    |
| 实习单位 | 上海思搏动态智能科技有限公司 | 记录主题 | 阶段四：决策交付与成果汇总 |

### 一、把发现转成行动顺序

前三个阶段已经表明，现有样本中今井的三振、挥空与四缝线均速未明显下降，主要问题集中于保送、首球与好球区控制，以及对左打的球种组织。最后一个阶段没有继续堆叠分组，而是回答“球队明天开始应该怎么做”。我把重返先发过程写成三个阶段，并为每个阶段设置退出条件。

校准期保留1—2局多局牛棚，时间暂定3—4周。训练重点是四缝线进区重复性、滑球 chase 区与纯坏球的区别，以及避免变速球速度差继续低于约 8 mph，并尝试向 9—10 mph 恢复。变速球不一次性回到 NPB 时期的 12.7%，而是逐步提高到 8%—12%，优先用于左打者。健康检查先于所有数据，只要右臂疲劳或动作出现异常，就停止提高负荷。

过程门槛使用连续至少 60 个打席，要求 Zone% 不低于 46%、首球好球率不低于 60%、BB% 不高于 10%，同时检查变速球速度差、挥空和接触质量。通过后再按 45、60、75 球逐级增加负荷，每一级至少两次，比较前后半段的进区率和球速。如果 BB% 重新高于 12%，或者后半段执行和健康恶化，就退回上一阶段。这里的数字是透明的管理规则，不是用 23 个牛棚打席拟合出的“最佳切点”。

### 二、长期角色不预先决定

我没有把最终答案写成“必须先发”或“必须后援”。若 60—75 球阶段健康且过程稳定，今井可以返回传统先发；若扩大样本后只在第三轮持续失效，可以考虑一次打线加、跟随投手或短先发；若控球在牛棚也无法恢复，应先复查健康、动作与握法，而不是靠增加滑球使用掩盖问题。

这种写法把角色争论转成可更新的判断。以后加入新比赛数据时，只需要查看哪一项门槛改变，不必根据一场 ERA 重写全部叙事。最终冻结窗口更新到 8 月 12 日，共 17 场、1,240 个带球种标签投球和 288 个打席。四项官方对账差值为 0，关键数字均可从处理表和代码复算。

### 三、形成正式交付

这一阶段完成了两页决策汇总、完整分析底稿、数据来源与指标口径、分析迭代记录和复现说明。两页版本只保留结论、关键证据、执行门槛和限制；详细的分母、置信区间、反证和运行方式放在底稿。图表主要回答两个问题：上限与控制问题如何同时存在，以及牛棚和左右打分组为何不能被过度解释。

我还把分析整理进 MLB-Analytics 仓库，按原始数据、处理数据、研究记录、脚本、报告和质量检查分层。默认复现流程不重新联网抓取，避免动态网页改变数据；需要更新赛季时才显式刷新来源。文档、数据和代码使用同一冻结日，使报告中的数字可以回到处理表，而不是只存在于 Word 中。

### 四、港科大暑研：完成实验与答辩

港科项目同期完成第一阶段正式实验。配置固定为三组随机种子、八个 policy pipeline、 $\beta=0.2$  的单步 natural-gradient 更新；每个 policy 在 512 个 held-out prompts 上生成 6 条 fresh responses，共得到 73,728 条 rollout 记录。三种子均值上，O-Pro 和 H-Pro 分别取得各自信号组内最高的 policy utility；O-Pro 的 NLL、MSE 并不是组内最好，却得到最低的局部近似 regret。这与研究动机一致：拟合指标更好，不保证下游策略效用更高。

H-Pro 与 O-Pro 的三种子平均 policy utility 相差约  $6.83 \times 10^{-4}$ ，但两者的种子间波动都不小，不能据此声称统计等价或显著接近。实验只使用冻结表示、线性 reward head、rank-4 LoRA、局部二阶近似和单步更新；它提供的是机制验证，不能直接推广到真人偏好或所有大模型。

8 月初完成最终汇报和答辩，并提交《Prospective Reward Modeling》第一阶段报告。到此，暑研阶段的理论、实验、结果汇总和答辩均已完成；真人偏好、更大模型和多轮优化属于后续研究，不作为本阶段是否完成的前置条件。

### 五、四阶段回顾

这四个阶段让我重新理解了“分析完成”的含义。代码运行成功只是起点；更重要的是问题可以被检验、数字能够复核、结论说明边界，且建议能够被下一批数据更新。棒球项目训练了我在不完整公开数据下作出克制决策，港科暑研则让我把相同思路推进到理论和计算实验中。

后续工作是用新比赛前瞻检验棒球门槛，并将 ProRM 扩展到真人偏好、更大模型与多轮更新。